



(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2022년07월08일  
(11) 등록번호 10-2418883  
(24) 등록일자 2022년07월05일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)  
A01K 29/00 (2006.01) G06Q 50/02 (2012.01)  
H04B 5/02 (2006.01)

(73) 특허권자  
대한민국

(52) CPC특허분류  
A01K 29/005 (2013.01)  
G06Q 50/02 (2013.01)

(72) 발명자  
박성민  
경기도 화성시 동탄순환대로22길 14, 1228동 604호 (청계동, 대원칸타빌 포레지움)

(21) 출원번호 10-2019-0050687(분할)

(22) 출원일자 2019년04월30일

심사청구일자 2020년07월24일

(65) 공개번호 10-2019-0047683

(43) 공개일자 2019년05월08일

(62) 원출원 특허 10-2017-0141251

원출원일자 2017년10월27일

심사청구일자 2017년10월27일

박범영  
경기도 화성시 동탄중앙로 51, 621동 1404호 (반송동, 동탄나루마을한화꿈에그린아파트)  
(뒷면에 계속)

(74) 대리인  
특허법인에이아이피

(56) 선행기술조사문헌  
KR1020140067195 A\*  
(뒷면에 계속)

전체 청구항 수 : 총 9 항

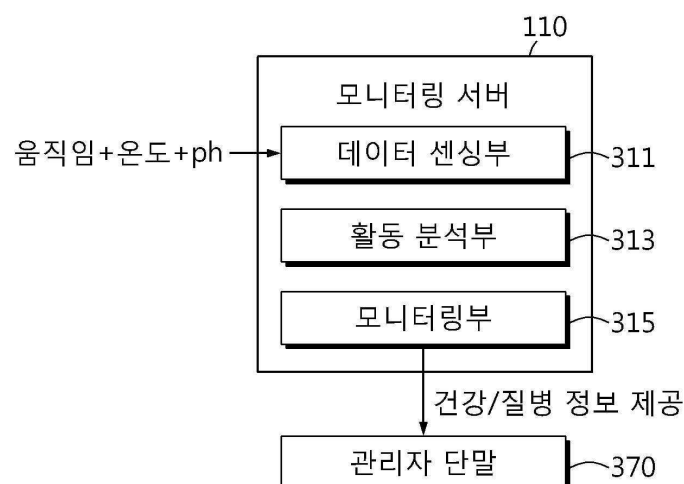
심사관 : 박영관

(54) 발명의 명칭 가축의 반추위를 모니터링하는 방법

(57) 요약

가축의 반추위에 삽입된 센서 장치로부터 움직임 데이터를 수집하여 가축의 활동을 분석하고, 활동 정보를 이용하여 가축의 건강 및 질병 관리 정보를 모니터링하는 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따라 경구 투여로 가축의 반추위에 삽입된 센서 장치를 이용하여 가축의 활동을 모니터링하는 장치는, 센서 장치로부터 반추위의 움직임 데이터를 포함한 센싱 데이터를 수신하는 데이터 센싱부; 수신된 센싱 데이터를 이용하여 섭취 활동, 반추 활동 및 휴식 활동으로 분석하는 활동 분석부; 및 분석된 활동 정보를 저장하고, 활동 정보가 분석되지 않는 가축의 건강 및 질병의 정보를 제공하여 모니터링하는 모니터링부를 포함한다.

대표도 - 도3



(52) CPC특허분류

**H04B 5/02** (2013.01)

(72) 발명자

**김상범**

전라북도 전주시 덕진구 출판로 69, 608동 201호  
(장동, 호반베르디움 더센트럴2)

**정하연**

충청남도 천안시 동남구 문암1길 68, 103동 303호  
(안서동, 안서금호어울림아파트)

**박지후**

충청남도 천안시 서북구 성환읍 신방1길 114

**김태일**

서울특별시 용산구 백범로90길 90, 101동 3403호  
(문배동, KCC웰츠타워)

(56) 선행기술조사문헌

JP2017051146 A\*

국립축산과학원. 젖소 생산효율 극대화를 위한 개체별 건강 모니터링 시스템 개발과 연계 정밀 영양 공급 모델 개발. (농촌진흥청 「FTA대응경쟁력향상 기술개발사업」의 연구보고서. 2014.2.28.) 1부.\*

US20090182207 A1

KR1020150075507 A

\*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호

PJ01229903

부처명

농촌진흥청

과제관리(전문)기관명

농촌진흥청

연구사업명

ICT융합 한국형 스마트팜 핵심기반기술 개발

연구과제명

ICT활용, 젖소 생체정보 분석 및 건강 예측 기술 개발

기 여 율

1/1

과제수행기관명

국립축산과학원

연구기간

2016.03.15 ~ 2018.12.31

## 명세서

### 청구범위

#### 청구항 1

삭제

#### 청구항 2

삭제

#### 청구항 3

삭제

#### 청구항 4

삭제

#### 청구항 5

삭제

#### 청구항 6

삭제

#### 청구항 7

삭제

#### 청구항 8

삭제

#### 청구항 9

삭제

#### 청구항 10

삭제

#### 청구항 11

삭제

#### 청구항 12

장치가 경구 투여로 가축의 반추위에 삽입된 센서 장치를 이용하여 가축의 활동을 모니터링하는 방법에 있어서, 상기 센서 장치로부터 반추위의 움직임 데이터, 온도 및 pH를 포함한 센싱 데이터를 수신하여 센싱하는 단계; 수신된 센싱 데이터를 이용하여 섭취 활동, 반추 활동 및 휴식 활동으로 분석하는 단계; 및 분석된 활동 정보를 저장하고, 상기 활동 정보의 분석에 따른 가축의 건강 및 질병의 정보를 제공하여 모니터링하는 단계를 포함하고,

상기 분석하는 단계는, 상기 수신된 센싱 데이터에서 움직임 데이터가 기 저장된 섭취 움직임 패턴 정보와 비교하여 해당 범위에 포함되고 pH가 하강하는 경우 사료 섭취 활동으로 분석하고 분석된 사료 섭취 시간을 카운팅하고, 상기 섭취 시간이 기준치 미만인 가축 정보를 질병 검사 대상의 가축 정보로 분류하여,

상기 분석된 섭취 활동, 반추 활동 및 휴식 활동을 기 누적 저장된 개체별 및 품종별 패턴 정보와 비교하여 섭취 활동, 반추 활동 및 휴식 활동의 어느 부분에서 문제가 있는지를 관리자에게 통보하여, 상기 섭취 활동, 반추 활동 및 휴식 활동의 어느 부분에서 문제가 발생하는지를 조기 진단할 수 있는 것을 특징으로 하는 방법.

#### 청구항 13

삭제

#### 청구항 14

제 12항에 있어서,

상기 분석하는 단계는,

상기 온도가 내려가는 센싱 데이터를 확인하여 음수 섭취 활동으로 분석하고, 분석된 음수 횟수를 카운팅하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.

#### 청구항 15

삭제

#### 청구항 16

제 12항에 있어서,

상기 분석하는 단계는,

상기 움직임 데이터가 기 저장된 반추 움직임 패턴의 범위에 포함되고, pH가 상승하는 것을 확인하여 반추 활동으로 분석하고, 분석된 반추 시간을 카운팅하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.

#### 청구항 17

제 12항에 있어서,

상기 분석하는 단계는,

상기 움직임 데이터가 기 저장된 휴식 움직임 패턴의 범위에 포함되고, 상기 pH가 기 저장된 노멀 pH 패턴에 포함되는 것을 확인하여 휴식 활동으로 분석하고, 분석된 휴식 시간을 카운팅하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.

#### 청구항 18

제 12항에 있어서,

상기 모니터링하는 단계는,

가축별 및 혈통별로 상기 활동 정보마다 대응되는 상기 센싱 데이터에서 공통된 정보를 패턴으로 생성한 이후로, 생성된 각 패턴의 범위를 벗어나는 센싱 데이터가 소정 시간 지속되는 가축 정보를 건강 관리가 요구되는 가축 정보로서 제공하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.

#### 청구항 19

제 18항에 있어서,

상기 모니터링하는 단계는,

상기 건강 관리가 요구되는 가축 정보에서 음수 횟수가 기준 횟수 미만인 경우 또는 섭취 시간이 기준 시간 미만인 경우, 질병 검사가 요구되는 가축 정보로서 제공하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.

#### 청구항 20

제 12항에 있어서,

상기 모니터링하는 단계는,

상기 섭취 활동에 의해 상기 pH가 기준치 이하로 낮아지는 것을 확인하고, 폐사를 방지하기 위해 과산증의 질병 검사가 요구되는 가축 정보로서 제공하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.

## 청구항 21

제 12항에 있어서,

상기 모니터링하는 단계 이전에,

설정된 주기마다 상기 움직임 데이터가 기준치를 초과하는지 여부를 카운팅하고, 설정된 시간 동안 상기 카운팅 횟수가 기준치를 초과하는 것을 확인하고, 이동 활동으로 분석하고, 분석된 이동 시간을 카운팅하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

## 청구항 22

제 21항에 있어서,

상기 모니터링하는 단계는,

기준치를 초과하는 상기 이동 활동의 증가가 확인된 가축 정보를 발정 상태의 가축 정보로서 제공하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.

## 발명의 설명

### 기술 분야

[0001] 본 발명은 가축의 모니터링 기술로서, 보다 구체적으로, 가축에 경구 투여된 센서 장치를 통해 반추위의 움직임을 센싱하고, 센싱된 움직임 데이터로 가축의 각종 활동을 분석하여, 분석된 각 활동 정보에 따라 가축의 건강 및 질병을 모니터링하는 장치 및 방법에 관한 것이다.

### 배경 기술

[0002] 센싱 네트워크 인프라에 기반된 종래 가축 관리 시스템은, 센서가 가축의 데이터를 센싱하고, 수집 장치가 센싱 데이터를 수집하고, 분석 장치가 수집된 센싱 데이터를 기반으로 가축의 건강 및 질병 상태를 분석한다.

[0003] 가축을 건강하게 사육함에 있어 가장 기본적으로 요구되는 사항 중에 하나가 가축이 사료 및 물을 적절히 섭취하고 있는지, 휴식은 적절히 취하고 있는지를 모니터링 하는 것이다.

[0004] 특히, 가축이 반추 동물일 경우, 음식물을 되새김질하는 반추라는 특징적인 행동은 가축의 건강을 진단하는 가장 중요한 지표 중 하나이다. 가축의 건강을 모니터링하는 수단으로 분변, 피모 등의 간접 지표를 통해 건강 및 섭취 정황을 유추하는 방법이 있다. 그러나 간접 지표를 통한 유추법의 활용은 숙련된 전문가만 가능하고, 전문가의 주관적인 판단이 관여하기 때문에 정확도의 일관성이 취약하다.

[0005] 반면에, 가축을 직접 확인하여 얻은 직접 지표를 통해 가축을 모니터링할 경우, 정확도 향상은 물론 비전문가도 손쉽게 모니터링이 가능하다는 장점이 있다. 이러한 직접 모니터링의 중요성에도 불구하고, 호당 사육 두수가 증가함에 따라 동물을 개별 관찰하는 것은 현실적으로 불가능하다.

[0006] 종래 기술로서, 가축에 캡슐형 센서 장치를 경구 투여하여 가축의 건강 상태를 분석하는 시스템이 있다. 상기 시스템은 센서 장치를 통해 가축의 내부 온도를 생체 정보로 수집하는데 그쳤다. 하지만, 수집된 내부 온도만으로 가축의 건강 상태를 평가 및 관리하는 데에는 한계가 있다. 왜냐하면, 가축의 생체 정보가 가축의 어떤 활동에 기인하는지 파악하는 것이 불가능했기 때문이다. 예를 들면, 내부 온도의 상승의 원인이 섭취 활동의 문제인지 또는 이동 활동에 의한 것인지 알 수가 없다. 단순히, 내부 온도의 상승을 건강 관리의 문제로 제공하는 것은 신뢰도가 낮다. 정상적인 섭취 활동 또는 이동 활동 등에 의해 내부 온도의 상승이 발생할 수도 있다. 즉, 동물의 온도 변화와 같은 생체 정보의 변화시 인과 관계에 해당되는 가축의 활동 상태를 분석해서 어느 쪽에 문제가 있는지를 신뢰도를 갖고 평가 및 모니터링하는 것이 요구된다.

## 선행기술문헌

### 특허문헌

[0007] (특허문헌 0001) 한국공개특허 2014-0067195(2014.06.05)

## 발명의 내용

### 해결하려는 과제

- [0008] 본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 인식하에 창출된 것으로서, 가축의 반추위에 투여된 센서 장치를 이용하여 가축의 반추위 및 이동의 움직임 데이터를 센싱하고, 센싱된 움직임 데이터로 가축의 건강 및 질병을 모니터링하는 장치 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
- [0009] 상기 가축의 반추위 움직임 데이터를 분석하여 사료와 물의 섭취, 반추 및 휴식 활동을 분석하고, 분석된 활동 정보를 이용하여 가축의 건강 및 질병을 모니터링하는 것을 목적으로 한다.
- [0010] 상기 가축의 이동의 움직임 데이터를 분석하여 가축의 발정 상태를 모니터링하는 것을 목적으로 한다.

### 과제의 해결 수단

- [0011] 일 측면에 따른, 경구 투여로 가축의 반추위에 삽입된 센서 장치를 이용하여 가축의 활동을 모니터링하는 장치는, 상기 센서 장치로부터 반추위의 움직임 데이터를 포함한 센싱 데이터를 수신하는 데이터 센싱부; 수신된 센싱 데이터를 이용하여 섭취 활동, 반추 활동 및 휴식 활동으로 분석하는 활동 분석부; 및 분석된 활동 정보를 저장하고, 상기 활동 정보의 분석에 따른 가축의 건강 및 질병의 정보를 제공하여 모니터링하는 모니터링부를 포함한다.
- [0012] 상기 데이터 센싱부는, 온도 및 pH를 더 포함하는 상기 센싱 데이터를 수신한다.
- [0013] 상기 활동 분석부는, 상기 온도가 내려가는 센싱 데이터를 확인하여 음수 섭취 활동으로 분석하고, 분석된 음수 횟수를 카운팅한다.
- [0014] 상기 활동 분석부는, 상기 움직임 데이터가 기 저장된 섭취 움직임 패턴의 범위에 포함되고, pH가 하강하는 것을 확인하여 사료 섭취 활동으로 분석하고, 분석된 섭취 시간을 카운팅한다.
- [0015] 상기 활동 분석부는, 상기 움직임 데이터가 기 저장된 반추 움직임 패턴의 범위에 포함되고, pH가 상승하는 것을 확인하여 반추 활동으로 분석하고, 분석된 반추 시간을 카운팅한다.
- [0016] 상기 활동 분석부는, 상기 움직임 데이터가 기 저장된 휴식 움직임 패턴의 범위에 포함되고, 상기 pH가 기 저장된 노멀 pH 패턴에 포함되는 것을 확인하여 휴식 활동으로 분석하고, 분석된 휴식 시간을 카운팅한다.
- [0017] 상기 모니터링부는, 가축별 및 혈통별로 상기 활동 정보마다 대응되는 상기 센싱 데이터에서 공통된 정보를 패턴으로 생성한 이후로, 생성된 각 패턴의 범위를 벗어나는 센싱 데이터가 소정 시간 지속되는 가축 정보를 건강 관리가 요구되는 가축 정보로서 제공한다.
- [0018] 상기 모니터링부는, 상기 건강 관리가 요구되는 가축 정보에서 음수 횟수가 기준 횟수 미만인 경우 또는 섭취 시간이 기준 시간 미만인 경우, 질병 검사가 요구되는 가축 정보로서 제공한다.
- [0019] 상기 모니터링부는, 상기 섭취 활동에 의해 상기 pH가 기준치 이하로 낮아지는 것을 확인하고, 폐사를 방지하기 위해 과산증의 질병 검사가 요구되는 가축 정보로서 제공한다.
- [0020] 설정된 주기마다 상기 움직임 데이터가 기준치를 초과하는지 여부를 카운팅하고, 설정된 시간 동안 상기 카운팅 횟수가 기준치를 초과하는 것을 확인하고, 이동 활동으로 분석하고, 분석된 이동 시간을 카운팅하는 이동 활동 분석부를 더 포함한다.
- [0021] 상기 모니터링부는, 기준치를 초과하는 상기 이동 활동의 증가가 확인된 가축 정보를 발정 상태의 가축 정보로서 제공한다.
- [0022] 다른 측면에 따른, 장치가 경구 투여로 가축의 반추위에 삽입된 센서 장치를 이용하여 가축의 활동을 모니터링하는 방법에 있어서, 상기 센서 장치로부터 반추위의 움직임 데이터를 포함한 센싱 데이터를 수신하여 센싱하는 단계; 수신된 센싱 데이터를 이용하여 섭취 활동, 반추 활동 및 휴식 활동으로 분석하는 단계; 및 분석된 활동 정보를 저장하고, 상기 활동 정보의 분석에 따른 가축의 건강 및 질병의 정보를 제공하여 모니터링하는 단계를

포함한다.

### 발명의 효과

- [0023] 본 발명의 일 측면에 따르면, 가축의 반추위에서 센싱된 생체 정보를 과거 활동 패턴과 비교하여 가축의 활동으로 분석하고, 분석된 활동에 따라 가축의 건강 및 질병의 정보를 제공하기 때문에 관리자가 육안으로 가축의 건강을 관리하는 것에 비해 더 구체적인 가축의 활동 정보를 이용하여 더 정확하게 가축의 건강 및 질병을 관리하고 모니터링할 수 있다.
- [0024] 본 발명에서 감지되는 반추위의 움직임 데이터는 소화 활동의 반추위 움직임뿐만 아니라 가축의 이동에 따른 반추위 움직임을 센싱하므로, 소의 움직임 데이터를 기반으로 소의 활동 정보를 정확히 분석할 수 있고, 소의 이동 활동이 증가한 경우 소의 발정 상태를 관리하는 것이 가능하다.

### 도면의 간단한 설명

- [0025] 본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 후술한 발명의 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되지 않아야 한다.
- 도 1은 본 발명의 제 1실시예에 따른 시스템의 개략적 구성도이다.
- 도 2는 도 1의 센서 장치가 경구 투여되는 가축의 반추위의 예시도이다.
- 도 3은 도 1의 모니터링 서버의 개략적 구성도이다.
- 도 4는 도 1의 모니터링 서버가 수신하는 움직임 센싱 데이터의 예시도이다.
- 도 5는 본 발명의 제 1실시예에 따른 방법의 개략적 순서도이다.
- 도 6은 본 발명의 제 2실시예에 따른 모니터링 서버의 처리 흐름도이다.

### 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0026] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 이에 앞서, 본 명세서 및 청구 범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 제 1실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상에 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원 시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
- [0027] 도 1은 본 발명의 제 1실시예에 따른 시스템(100)의 개략적 구성도이다.
- [0028] 본 발명의 제 1실시예에 따른 시스템(100)은 무선 네트워크를 통해 통신하는 모니터링 서버(110), 송수신기(130) 및 센서 장치(150)를 포함하여 구성된다.
- [0029] 상기 모니터링 서버(110)는 가축의 반추위로 경구 투여된 센서 장치(150)가 센싱한 움직임 데이터를 포함하는 가축 데이터를 송수신기(130)를 통해 수신한다. 모니터링 서버(110)는 수신된 가축 데이터를 분석하여 가축의 섭취, 반추, 휴식 등의 활동을 분석한다. 모니터링 서버(110)는 각 가축의 센싱 데이터에 기반된 활동 정보로 일정한 패턴을 생성하고, 생성된 패턴 정보의 범위를 벗어난 경우 가축의 건강 이상 및 질병 발생을 판단한다. 모니터링 서버(110)는 가축에 대해 판단된 각종 빅 데이터를 이용하여 가축별, 혈통별 및 축사별로 가축 데이터, 건강/질병 데이터를 모니터링하고, 모니터링된 결과를 제공한다.
- [0030] 상기 송수신기(130)는 축사에 적어도 하나 이상 설치되는 무선 통신 기반의 데이터 중개 장치이다. 송수신기(130)는 복수의 센서 장치(150)로부터 수신된 센싱 데이터를 모니터링 서버(110)로 업로드한다.
- [0031] 여기서, 송수신기(130)와 모니터링 서버(110)에 게이트웨이 장치가 더 추가될 수 있다. 게이트웨이 장치가 축사마다 설치된 것으로 가정하면, 송수신기(130)의 센싱 데이터는 게이트웨이 장치를 통해 모니터링 서버(110)로 업로드된다.
- [0032] 상기 센서 장치(150)는 적어도 하나 이상의 센서를 포함하고, 가축에 경구 투여된 후 반추위에 안착되어 반추위



의 내부 상태를 센싱하는 무선 통신 장치이다. 센서 장치(150)는 가축의 반추위에서 움직임(예 : 기울기, 충격, 가속도 등), 온도 및 pH 등의 가축 데이터를 센싱한다. 센서 장치(150)는 센싱된 가축 데이터를 송수신기(130)로 설정된 주기마다 송출한다.

[0033] 도 2는 도 1의 센서 장치(150)가 경구 투여되는 가축의 반추위의 예시도이다.

[0034] 가축의 반추위는 가축이 삼킨 음식물이 위치하는 위이다. 반추는 반추위의 음식물이 다시 입으로 토해진 후 입에서 되새김질하여 다시 삼키는 것을 말한다. 가축의 반추위는 제 1위 ~ 제 4위까지 있다. 제 1위 및 제 2위는 식도 역할을 한다. 가축이 음식을 삼키면, 반추 활동을 통해 삼켜진 음식물이 제 1위 제 2위를 거쳐서 입으로 토해지고, 토해진 음식물을 가축이 되새김질하여 다시 삼키면 제 1위에서 제 4위를 거쳐 소장으로 이동한다.

[0035] 여기서, 센서 장치(150)는 제 2위에 위치한다. 센서 장치(150)가 경구 투여되면, 제 1위를 거쳐서 제 2위에 안착하게 된다. 제 2위에서 안착된 센서 장치(150)는 입으로 다시 토해지지 않으며, 제 3위로 이동되지도 않는다.

[0036] 도 3은 도 1의 모니터링 서버(110)의 개략적 구성도이다.

[0037] 상기 모니터링 서버(110)는 본 발명의 모니터링 장치로서 프로세서, 메모리(RAM) 및 기록 매체(디스크)를 포함하는 컴퓨터 단말로 구현될 수 있다. 모니터링 서버(110)는 기록 매체에 저장된 어플리케이션을 메모리로 로딩하고, 프로세서를 통해 실행한다. 상기 어플리케이션은 데이터 센싱부(311), 활동 분석부(313) 및 모니터링부(315)를 포함하여 구성된다.

[0038] 상기 데이터 센싱부(311)는 반추위의 내부에 안착된 센서 장치(150)에 의해 센싱된 가축 데이터를 송수신기(130)를 통해 수신한다. 여기서, 수신된 가축 데이터는 장치(가축) 아이디, 움직임(기울기, 충격, 가속도 등) 데이터, 체온, pH 데이터를 포함하는 센싱 데이터이다. 상기 움직임 데이터는 반추위의 위 운동, 가축의 이동 등에 의해 영향을 받는다.

[0039] 상기 활동 분석부(313)는 수신된 센싱 데이터를 이용하여 섭취, 반추 및 휴식으로 분류되는 활동을 분석한다.

[0040] 먼저, 섭취 활동은 음수 섭취와 사료 섭취로 구분된다. 활동 분석부(313)는 온도가 내려가는 센싱 데이터를 확인하면, 음수 섭취 활동으로 분석하고, 분석된 음수 횟수를 카운팅한다. 참고로, 소의 경우, 반추위 온도는 39 ~ 40 도이며 소가 마시는 물의 온도는 20 도 내외이다. 소는 한 번에 약 5~10 리터의 물을 마시는데, 물을 마시면 반추위 온도는 급격히 하락하게 된다. 활동 분석부(313)는 센싱 데이터의 움직임 데이터가 기 저장된 사료 섭취의 움직임 패턴에 포함될 경우 사료 섭취 활동으로 판단하고, 판단된 사료 섭취의 시간을 카운팅한다. 또한, 활동 분석부(313)가 사료 섭취 패턴을 판단한 상태에서, pH가 낮아지는 것을 확인할 경우 사료 섭취의 활동으로 정확히 판단할 수 있다. 움직임 패턴은 도 4를 참조하여 후술된다. 입에서 섭취된 사료(음식물)가 반추위로 넘어오면, 소화용 미생물의 활동이 활발해지고, 활동된 미생물의 배설물로 인해 pH가 하강하면서 산성 상태가 된다. 산성 상태가 되는 것은 음식을 분해하는 소화 활동이 시작되는 것이다.

[0041] 다음으로, 반추 활동의 경우, 활동 분석부(313)는 센싱된 움직임 데이터가 기 저장된 반추 움직임 패턴의 범위에 포함되고, pH가 상승하는 것을 확인하여 반추 활동으로 분석하고, 분석된 반추 시간을 카운팅한다. 사료의 섭취시에는 빈 반추위에 사료가 공급되므로 pH가 하강하여 산성 상태가 되고, 반추 활동이 시작되면, 제 2위의 사료가 토해지고, 입에서 되새김질한 사료가 다시 제 1위로 삼켜지는 동작이 반복된다. 이때, 섭취로 인해 최고의 산성 상태로 낮아진 pH는 침과 함께 되새김질된 사료가 들어오게 됨에 따라 노멀 상태의 pH로 상승하면서 회복한다. 여기서, 활동 분석부(313)는 가축의 개체별 중량과 카운팅된 사료 섭취 시간 및 반추 시간을 이용하여 개체의 섭취량 정보를 관리할 수 있다.

[0042] 다음으로, 휴식 활동의 경우, 활동 분석부(313)는 센싱된 움직임 데이터가 기 저장된 휴식 움직임 패턴의 범위에 포함되고, 센싱된 pH 데이터가 노멀 pH 패턴을 유지하는 것을 확인하여 휴식 활동으로 분석하고, 분석된 휴식 시간을 카운팅한다.

[0043] 상기 모니터링부(315)는 가축의 센싱 데이터를 기반으로 판단된 음수/사료 섭취 활동, 반추 활동 및 휴식 활동의 정보를 각각 저장한다. 여기서, 활동 정보가 분석되지 않는 센싱 데이터는 이상이 검출되는 데이터로서, 모니터링부(315)는 이상이 검출된 데이터를 건강 관리 대상의 가축 정보로서 관리자 단말(370)로 제공한다. 질병 기준치를 초과하는 이상 데이터이거나 또는 건강 관리 대상으로 모니터링되는 중에 질병 기준치를 초과하는 이상 데이터가 검출되면, 모니터링부(315)는 질병 검사 대상의 가축 정보로서 관리자 단말(370)로 제공한다.

[0044] 바람직하게, 모니터링부(315)는 건강/질병 관리의 모니터링을 위해, 가축별 및 품종별로 각각의 활동 정보마다 대응되는 센싱 데이터에서 공통된 정보를 패턴정보로 생성하여 DB에 저장한다. 모니터링부(315)는 건강한 가축



에 대해 각각의 활동 정보에 대해 공통된 움직임 정보(예 : 평균 정보)를 패턴으로 분석한다. 상기 분석 처리에 의해 패턴의 상한치 및 하한치로 구성된 범위 내에서 개체별 및 혈통별 기준 등으로 각각의 기준에 따라 고유한 패턴 정보가 생성된다. 그러면, 가축으로부터 실시간 센싱된 데이터는 과거 누적된 자신의 활동 패턴 및 품종별 활동 패턴과 비교되고, 활동 정보가 분석되면서 동시에 건강 및 질병 관리가 진행된다.

[0045] 예를 들면, 모니터링부(315)는 센싱 데이터가 활동 패턴의 센싱 데이터와 비교되는 과정에서 활동 패턴의 범위를 벗어남에 따라, 활동 정보가 분석되는데 실패한 가축을 건강 관리 대상으로 분류했다고 가정한다. 모니터링부(315)는 활동 정보의 분석에 실패된 가축 정보를 관리자 단말(370)로 제공한다. 관리자 단말(370)은 필요에 따라 건강 관리 대상의 가축들에 대해 건강 관리를 시행할 수 있다.

[0046] 여기서, 건강 관리 대상의 가축에서 음수 횟수가 과거 개체별 기준 횟수와 비교하여 미만일 경우 또는 섭취 시간이 과거 개체별 기준 시간과 비교하여 미만일 경우, 모니터링부(315)는 질병 검사의 대상으로 판단하고, 판단된 가축 정보를 관리자 단말(370)로 제공한다. 음수 섭취의 횟수가 줄어들거나 또는 사료 섭취 시간이 줄어든 것은 가축의 질병이 의심되는 초기 징후이다.

[0047] 또한, 상기 모니터링부(315)는 센싱된 가축 데이터가 질병 기준치를 초과할 경우, 질병 관리 대상의 가축 정보를 제공하여 모니터링한다. 예를 들면, 가축이 섭취 활동을 시작하면 반추위의 pH가 낮아지는데, 낮아진 pH가 기준치 이하로 낮아지는 것을 확인하면, 과산증의 질병 검사가 요구되는 가축 정보로서 제공한다. 과산증은 가축의 폐사를 일으킨다.

[0048] 여기서, 상기 관리자는 관리자 단말(370)을 이용하여 모니터링 서버(110)에 접속하고, 모니터링부(315)로부터 출력되는 건강 관리 대상의 가축 정보를 조회하여 해당 가축에 대해 개별 건강 검진을 수행할 수 있다. 물론, 관리자는 상기 패턴의 기준을 기반으로 다양한 패턴 기준 및 패턴 범위의 정보를 설정하고, 설정된 패턴 정보와 가축 정보를 비교하여 패턴 범위의 필터링 기준에 부합되는 가축 정보를 조회할 수 있다.

[0049] 본 발명에서의 상기 모니터링은 반추위에서 센싱된 움직임, 온도 및 pH 데이터의 조합을 기반으로 음수/사료 섭취, 반추 및 휴식의 활동을 분석하고, 분석된 활동을 패턴과 비교하여 섭취, 반추 및 휴식의 어느 부분에서 문제가 있는지를 관리자에게 통보하거나 관리자의 조회 요청에 대해 관리 정보를 제공할 수 있다. 따라서, 본 발명은 가축의 섭취, 반추, 및 휴식의 어느 활동 부분에서 문제가 발생하는지를 조기 진단하고, 질병 발생의 예후를 조기 진단한다. 특히, 가축이 소화 질병에 걸린 경우, 필요에 따라 내시경 검사를 시행하여 질병 검사를 하게 된다. 본 발명의 모니터링 서버(110)는 반추위에서의 센싱된 데이터를 이용하여 반추위 활동 정보를 분석하므로, 소화기 관련된 건강 관리 및 질병 판단이 우수하여 내시경 검사의 횟수와 비용을 절감할 수 있다.

[0050] 도 4는 도 1의 모니터링 서버(110)가 수신하는 움직임 센싱 데이터의 예시도이다.

[0051] 움직임 센싱 데이터의 왼쪽 그래프는 가축이 사료를 섭취할 때의 반추위의 움직임을 나타낸다. 오른쪽 그래프는 휴식시 반추위 움직임을 나타낸다. 사료 섭취시와 휴식시를 비교해 보면, 사료 섭취시에 상대적으로 시간당 진폭이 크고 빠른 사이클이 나오는 패턴이 확인된다. 참고로, 반추시에서는 섭취 패턴에서 음식물이 토해지는 과정이 수반되므로, 토해지는 과정에서 일시적으로 움직임이 멈추는 구간이 발생한다. 이 움직임이 멈추는 구간과 섭취시의 움직임 구간은 고유한 반추 패턴을 형성한다.

[0052] 도 5는 본 발명의 제 1실시예에 따른 방법의 개략적 순서도이다.

[0053] 축사는 무선 환경의 센싱 네트워크가 구축되어, 모니터링 서버(110), 송수신기(130) 및 센서 장치(150)의 무선 데이터 통신이 연결된다. 센서 장치(150)는 가축의 반추위로 경구 투여된 후, 반추위의 움직임을 센싱한 가축 데이터를 송수신기(130)를 통해 모니터링 서버(110)로 전송한다.

[0054] 모니터링 서버(110)는 송수신기(130)를 통해 각 축사별로 가축의 센서 장치(150)에 의해 센싱된 상기 가축 데이터를 수신한다(S511).

[0055] 축사별 및 가축별로 가축 데이터가 수집되면, 모니터링 서버(110)는 가축 데이터의 움직임 데이터, 온도 및 pH를 이용하여 가축의 섭취 활동 및 휴식 활동을 분석한다(S521). 음수 섭취 활동의 경우, 모니터링 서버(110)는 온도가 내려가고 pH가 상승하는 센싱 데이터를 확인하여 음수 섭취 활동으로 분석하고, 분석된 음수 횟수를 카운팅한다(S523). 사료 섭취 활동의 경우, 모니터링 서버(110)는 움직임 센싱 데이터가 도 4의 사료 섭취시의 움직임 패턴의 범위에 포함되고, pH가 하강하는 것을 확인하여 사료 섭취 활동으로 분석하고, 분석된 섭취 시간을 카운팅한다(S525). 반추 활동의 경우, 모니터링 서버(110)는 움직임 센싱 데이터가 반추시의 움직임 패턴의 범위에 포함되고, pH가 상승하는 것을 확인하여 반추 활동으로 분석하고, 분석된 반추 시간을 카운팅한다(S527).

카운팅된 섭취 시간 및 반추 시간은 가축 개체의 섭취량 정보를 생성할 수 있다. 휴식 활동의 경우, 모니터링 서버(110)는 움직임 센싱 데이터가 도 4의 휴식시의 움직임 패턴의 범위에 포함되고, 노멀 pH가 유지되는 것을 확인하여 휴식 활동으로 분석하고, 분석된 휴식 시간을 카운팅한다(S529).

[0056] 활동 정보가 분석되면, 모니터링 서버(110)는 활동 정보의 분석에 실패되거나 분석된 활동 정보에서 과도한 지속 시간이 기록되는 가축 정보를 모니터링하고, 건강 관리 대상으로 분류하여 관리자 단말(370)로 제공한다(S531).

[0057] 모니터링 과정에서, 모니터링 서버(110)는 건강 관리 대상의 가축에서 음수 횟수가 기준치 미만이거나 또는 섭취 시간이 기준치 미만인 가축 정보를 질병 검사 대상의 가축 정보로 분류하여 관리자 단말(370)로 제공한다(S533). 물론, 질병 기준치 이상의 가축 데이터가 센싱되는 가축은 질병 검사 대상의 가축 정보로 분류된다. pH의 과도한 낮은 값은 과산증의 질병 검사가 요구된다.

[0058] 건강 및 질병 관리의 과정에서, 모니터링 서버(110)는 1회 센싱 주기에서 처리가 완료된 센싱 데이터를 활동 정보의 패턴으로 누적하여 실시간 패턴을 생성한다(S535).

[0059] 도 6은 본 발명의 제 2실시예에 따른 모니터링 서버(620)의 처리 흐름도이다.

[0060] 본 발명의 제 2실시예에 따른 모니터링 서버(620)는 제 1실시예의 모니터링 서버(110) 서버에 이동 활동 분석부(623) 및 모니터링부(625)가 더 추가된다.

[0061] 상기 이동 활동 분석부(623)는 설정된 샘플링 주기(예 : 1초)마다 센싱 데이터의 움직임 데이터가 이동 움직임의 기준치를 초과했는지 여부를 카운팅한다. 물론, 샘플링 주기는 센싱 주기보다 길다. 가축이 이동하는 경우, 반추위의 센서 장치(150)는 섭취시의 움직임 데이터보다 더 큰 움직임을 센싱한다. 즉, 실시간 센싱되는 움직임 값이 이동 기준치를 초과하는 경우 가축의 이동 활동이 분석될 수 있다. 이동 활동 분석부(623)는 설정된 시간(예 : 10분) 동안 카운팅이 발생된 횟수가 기준치를 초과하는 경우 가축의 이동 활동으로 분석하고, 분석된 이동 시간을 카운팅한다(S623).

[0062] 상기 모니터링부(625)는 움직임 데이터를 이동 활동의 패턴과도 비교한다. 즉, 움직임 데이터가 섭취, 반추, 휴식 및 이동의 어느 활동 정보로도 분석되지 않으면 모니터링부(625)는 해당 가축의 정보를 건강 관리 대상의 가축 정보로서 제공한다.

[0063] 여기서, 상기 모니터링부(625)는 가축의 발정 상태를 더 모니터링할 수 있다. 모니터링부(625)는 현재까지의 이동 활동의 패턴보다 더 증가된 이동 활동을 확인하고, 이동 활동의 지속 시간이 길어진 경우 해당 가축의 정보를 발정 상태가 판단된 가축의 정보로서 제공한다(S625). 즉, 섭취 및 반추 활동의 패턴과 비교하여 이상이 없어 건강 관리 대상으로는 분류되지 않으나, 급격한 이동 활동의 증가가 나타나는 가축은 발정 상태로 판단될 수 있다. 이동 활동의 증가는 움직임의 값이 커져서 움직임 그래프에서 진폭이 커지고 이동 시간이 길어지는 상태이다. 개체별 및 품종별로 발정 상태를 판단하는 기준치가 이동의 움직임 데이터와 비교될 수 있다.

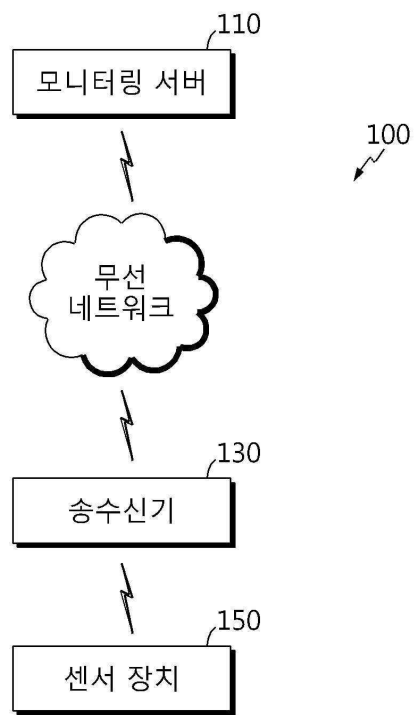
[0064] 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술사상과 아래에 기재될 특허청구범위의 균등 범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.

## 부호의 설명

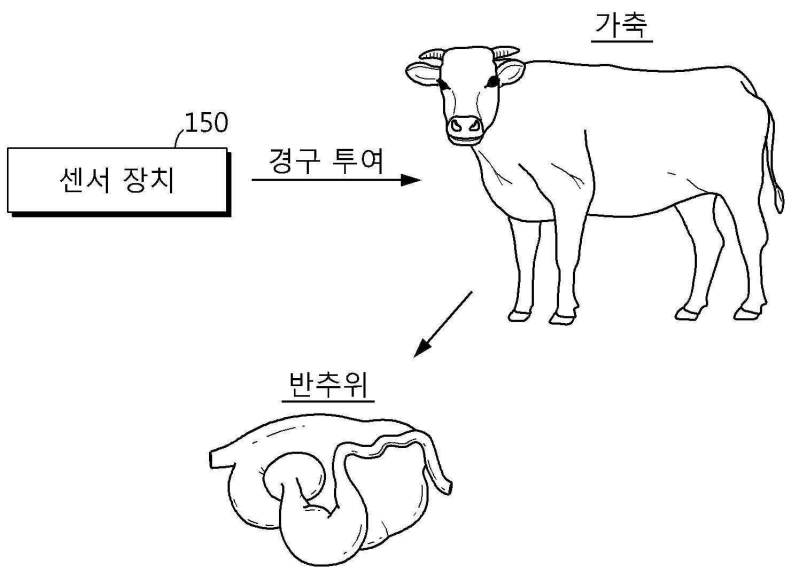
[0065]      100 : 시스템                          110 : 모니터링 서버  
              130 : 송수신기                     150 : 센서 장치

도면

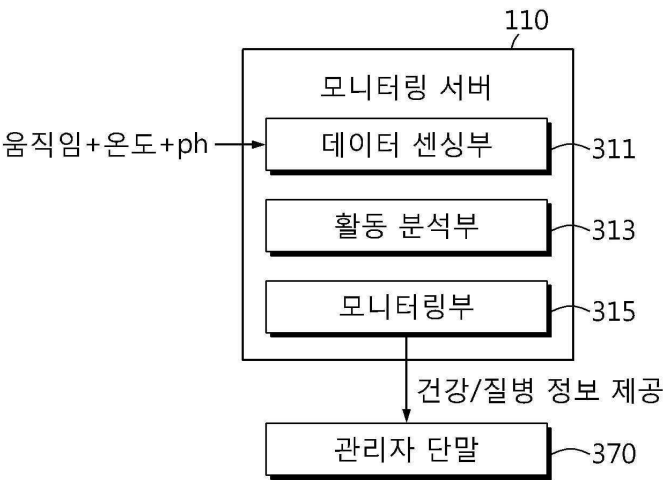
도면1



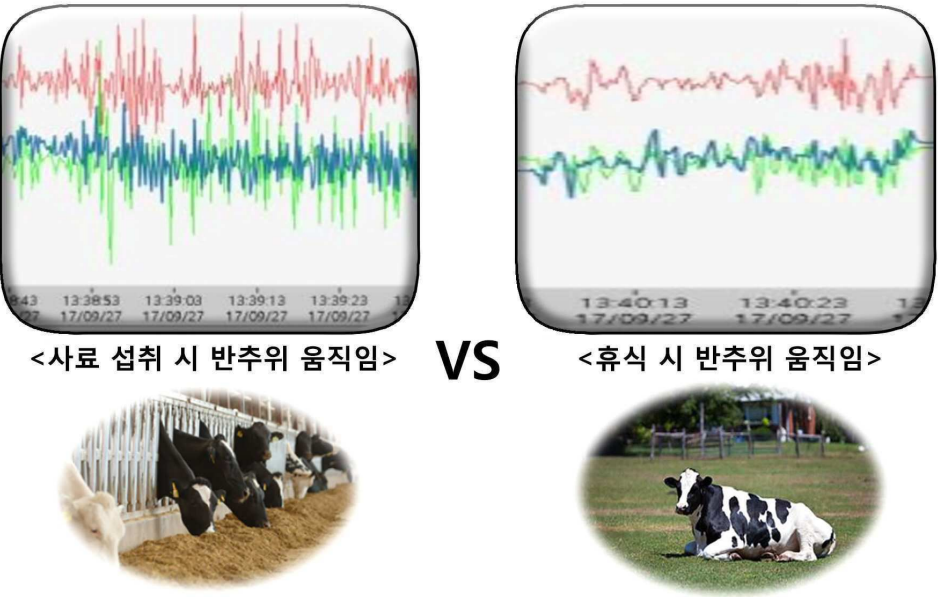
도면2



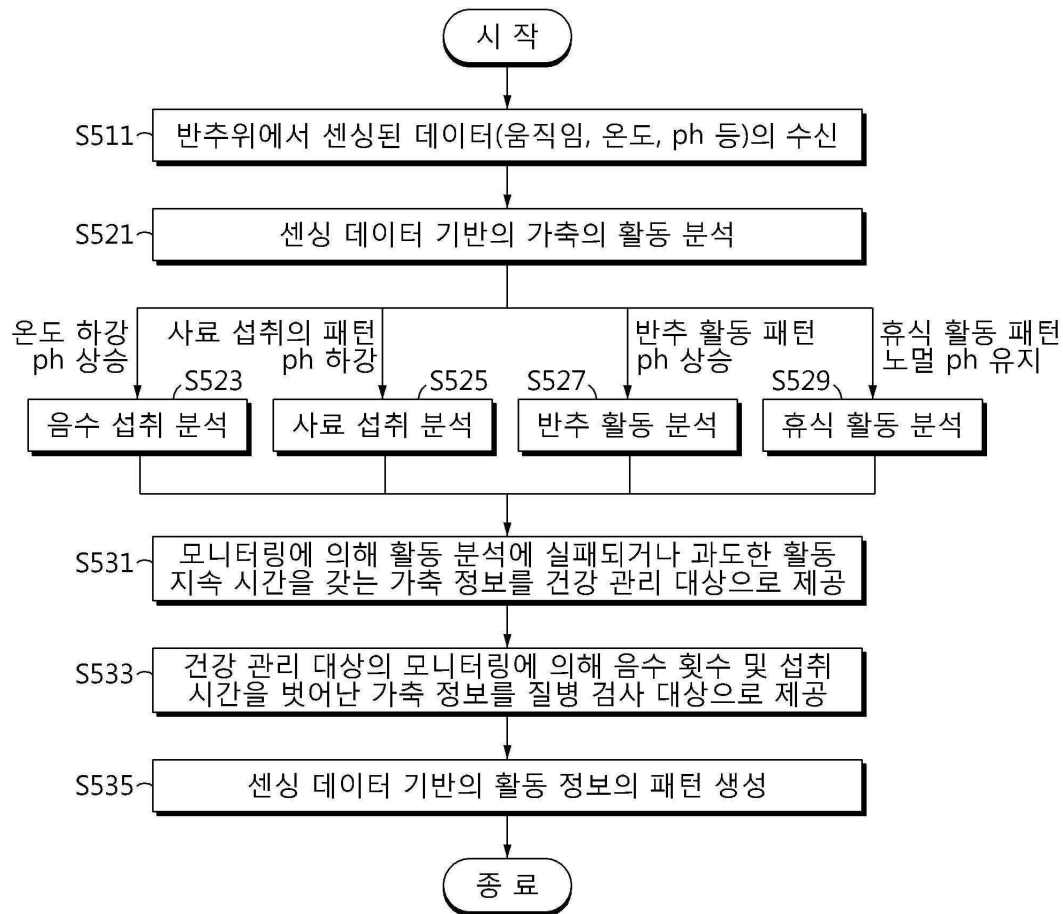
도면3



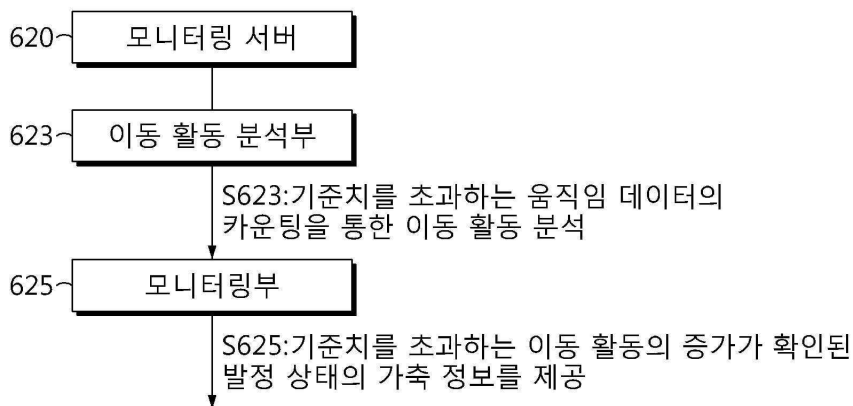
도면4



도면5



도면6



【심사관 직권보정사항】

【직권보정 1】

【보정항목】 발명(고안)의 설명

【보정세부항목】 발명의 명칭

【변경전】

가축의 반추위를 모니터링하는 장치 및 방법{Apparatus for monitoring ruminant stomach of cattle and method thereof}

【변경후】

가축의 반추위를 모니터링하는 방법{Monitoring methods of ruminant stomach of cattle}